তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 226

বিষয়: রসায়ন প্রথম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

পূর্ণমান: ২৫ সময়: ২৫ মিনিট

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।]

০১। কোন কক্ষপথে অরবিটাল থাকে?

ক. $2n^2$ খ. $(2l+1)$

গ. $2(l+1)$ ঘ. $2(2l+1)$

০২। Fe^{3+} এর ইলেকট্রন বিন্যাস-

ক. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$

খ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$.

গ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$

ঘ. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

০৩। সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে একই সংখ্যক ইলেকট্রন বিদ্যমান-

i. কপার

ii. ক্রোমিয়াম

iii. মলিবডেনাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

০৪। বামার সিরিজে $n_2=4$ হলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান-

ক. 122 nm খ. 156 nm

গ. 275 nm ঘ. 487 nm

০৫। জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়-

ক. গামা রশ্মি খ. X- ray

গ. অবলোহিত রশ্মি ঘ. UV- রশ্মি

০৬। প্লাঙ্কের সমীকরণ-

ক. $E= mc^2$ খ. $E = h\nu$

গ. $\lambda = \frac{h}{m\nu}$ ঘ. $\pi = CRT$

০৭। নিচের কোনটি শিখা পরীক্ষায় বর্ণ দেখায় না?

ক. K^+ খ. Ca^{2+}

গ. Mg^{2+} ঘ. Cu^{2+}

➢ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$25°C$ তাপমাত্রায় 100 mL পানিতে 1.92×10^{-4} g AgCl দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে।

০৮। AgCl এর দ্রাব্যতা গুনফল কত?

ক. 9.0×10^{-8} খ. 9.0×10^{-10}

গ. 1.8×10^{-8} ঘ. 1.8×10^{-10}

০৯। AgCl এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উক্তি হলো-

i. 3.0M NH_3 এর জলীয় দ্রবণে AgCl এর দ্রাব্যতা বৃদ্ধি ঘটে।

ii. 0.1M $AgNO_3$ দ্রবণে AgCl এর দ্রাব্যতা হ্রাস ঘটে।

iii. 0.2 NaCl দ্রবণে AgCl এর দ্রাব্যতা বৃদ্ধি ঘটে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০। d- উপস্তরে অরবিটাল সংখ্যা কতটি?

ক. 3 খ. 5

গ. 7 ঘ. 9

১১। d- অরবিটাল এর আকৃতি

ক. গোলকের ন্যায় খ. ডাম্বেলের ন্যায়

গ. ডাবল ডাম্বলের ন্যায় ঘ. ফুটবলের ন্যায়

১২। 2p অরবিটালের জন্য-

ক. n=2, l=1 খ. n=2, l=0

গ. n=1, l=2 ঘ. n=2, l=2

১৩। A_2B_3 এর দ্রাব্যতা S হলে এর দ্রাব্যতা গুনফল কত হবে?

ক. $4S^3$ খ. $16S^4$

গ. $27S^3$ ঘ. $108S^5$

১৪। কোনটি উপধাতু?

ক. Na খ. Ge

গ. S ঘ. Cl

১৫। একই উপশক্তিস্তরে যেসব অরবিটালের শক্তি ভিন্ন তাদেরকে কী বলা হয়?

ক. Non-degenerate খ. Degenerate

গ. Equivalent ঘ. Base

১৬। কোনটির ইলেকট্রন আসক্তি বেশি?

ক. F খ. Cl

গ. Br ঘ. I

১৭। d- ব্লক মৌলের সংখ্যা কতটি?

ক. 14 খ. 36

গ. 41 ঘ. 60

১৮। পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি-

ক. পারমাণবিক ভর খ. ইলেকট্রন সংখ্যা

গ. ইলেকট্রন বিন্যাস ঘ. পারমাণবিক সংখ্যা

১৯। কোনটির আয়নিকরণ বিভব সবচেয়ে বেশি?

ক. He খ. Ne

গ. Ar ঘ. Kr

২০। কোনটি প্যারাম্যাগনেটিক?

ক. Sc খ. Zn

গ. Cr ঘ. Sn

➢ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A একটি ধাতু যা শিখা পরীক্ষায় উজ্জ্বল নীল বর্ণ প্রদর্শন করে।

২১। A ধাতুটি কোন প্রকৃতির?

ক. মুদ্রা ধাতু খ. ক্ষার ধাতু

গ. মৃৎক্ষার ধাতু ঘ. উপধাতু

২২। A^{2+} আয়নের শনাক্তকারী বিকারক-

ক. $K_2H_2Sb_2O_7$ খ. $K_4[Fe(CN)_6]$

গ. $(NH_4)_2SO_4$ ঘ. $K_2Cr_2O_7$

২৩। একই গ্রুপে আছে-

ক. Na, Mg খ. Ca, La

গ. Mg, Ga ঘ. Mg, Ba

২৪। P ব্লক মৌলের বেশির ভাগই-

ক. ধাতু খ. অধাতু

গ. উপধাতু ঘ. ক্ষারধাতু

২৫। কোনো পর্যায়ে যে মৌলটির আকার সবচেয়ে বড় তা কত নং গ্রুপে অবস্থিত?

ক. 1 খ. 13

গ. 17 ঘ. 18

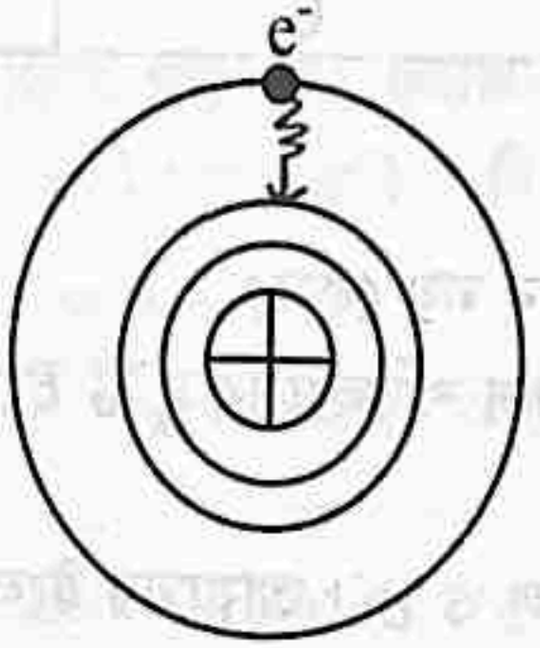
তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী
প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা - ২০২৩
শ্রেণি: আলিম
বিষয়: রসায়ন প্রথম পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড: 226

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট　　পূর্ণমান: ৫০

[ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। নিচের প্রশ্নসমূহ হতে যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান সমান।]

১। নিচের চিত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



H-পরমাণু

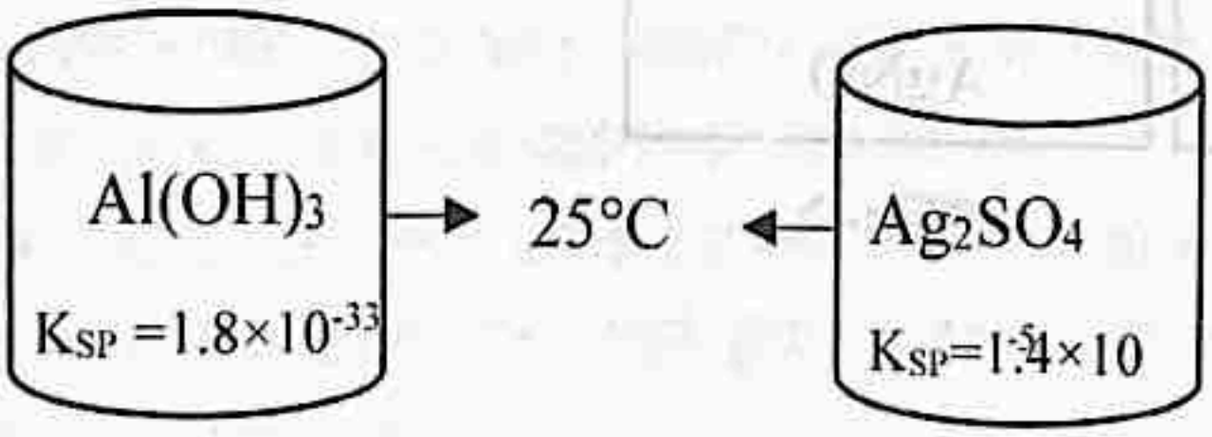
ক. কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? ১

খ. 3d ও 4p এর মধ্যে কোনটিতে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে? কেন? ২

গ. মৌলটির E_1 শক্তিস্তরে উচ্চতর কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রনের আগমন ঘটলে কোন ধরনের বর্ণালি সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত ইলেকট্রন স্থানান্তরে বিকিরিত রশ্মির শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. প্রোটন সংখ্যা কী? ১

খ. আইসোটন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পাত্র-১ এর ক্যাটায়নের শনাক্তকরন প্রক্রিয়া সমীকরণসহ ব্যাখা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোন দ্রবটি পানিতে অধিকতর দ্রবণীয়? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের ছকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা
A	24
B	26
C	30

ক. অরবিট কী? ১

খ. 2d অরবিটাল সম্ভব নয় কেন? ২

গ. 'C' মৌলের সর্বশেষ শক্তিস্তরের দু'টি ইলেকট্রনের জন্য পাউলির বর্জন নীতির প্রয়োগ দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের A মৌল ও B^{2+} আয়নের ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হলেও ইলেকট্রন বিন্যাস ভিন্ন- বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

100 mL 0.02 M KCl	100 mL 0.01 M $AgNO_3$
পাত্র:-১	পাত্র:-২

AgCl এর $K_{SP} = 1.8 \times 10^{-10}$

ক. UV-রশ্মি কী? ১

খ. হুন্ডের নীতি অনুসারে ফসফরাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখ। ২

গ. AgCl এর দ্রাব্যতা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ১ ও ২ নং পাত্রের দ্রবণ মিশ্রিত করলে অধঃক্ষেপ পড়বে কিনা তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের ছকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মৌল	X	Y	Z	R	S
পারমাণবিক সংখ্যা	6	14	15	16	17

ক. P- ব্লক মৌল কী? ১

খ. Zn অবস্থান্তর মৌল নয় কেন? ২

গ. Z ও R এর মধ্যে কোনটির আয়নিক শক্তি বেশি? কারণসহ ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. XS_4 ও YS_4 যৌগ দুটি পানির সাথে একই ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করে কিনা? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। $_{13}A$, $_{26}B$, $_{30}C$ তিনটি মৌল।

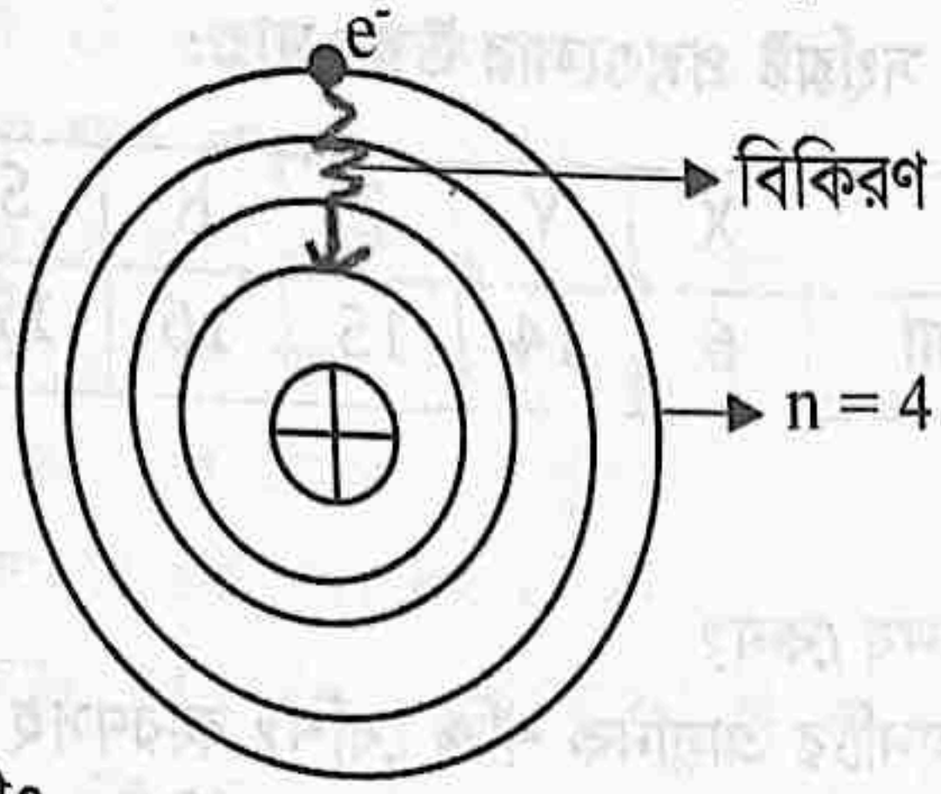
ক. চ্যালকোজেন কী? ১

খ. A_2O_3 যৌগটি উভধর্মী কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের কোন মৌলটি ডায়াম্যাগনেটিক ধর্ম প্রদর্শন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের B মৌলের যৌগগুলো রঙিন হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের চিত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. α – কণা কী? ১

খ. শিখা পরীক্ষায় গাঢ় HCl ব্যবহার করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মডেলের সর্ববহিস্থ স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা কোয়ান্টাম সংখ্যার মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ইলেকট্রনের জন্য কোন অঞ্চলের আলো বিকিরিত হবে? তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয়পূর্বক মন্তব্য দাও। ৪

৮। নিচের ছকের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মৌল	যোজ্যতা ইলেকট্রন	১ম আয়নিকরণ শক্তি	২য় আয়নিকরণ শক্তি
A	$3s^1$	496	4562
B	$3s^2$	738	1450

ক. মৃৎক্ষার ধাতু কী? ১

খ. $AlCl_3$ ডাইমার গঠন করে কেন? ২

গ. A ও B এর মধ্যে কোনটির আকার বড়? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. মৌল দুটির ১ম আয়নিকরণ শক্তির তুলনায় ২য় আয়নিকরণ শক্তির মানের পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪